

软件体系结构题库答案

该文档为 老师提供的题库 的答案纯享版，声称考试将从该题库中每种题型抽出一半题目进行考察，答案由 AI 给出

题型	分值（分）	数量（道）	总计（分）
单选题	2	10	20
填空题	2	5	20
简答题	5	6	30
综合题	15	2	30

一、单选题

CCDAC BACDC AADCA DCDA

- 某电商系统采用 MVC 架构。在一次系统升级过程中，开发人员需要修改商品推荐算法，但要求不影响用户界面和请求处理逻辑。从 MVC 设计模式的思想来看，开发人员主要应修改（ C ）。
A. View层 B. Controller层 C. Model层 D. View层和Controller层
- 选项中不属于“4+1”视图模型的是：（ C ）。
A. 逻辑视图 B. 物理视图 C. 连接视图 D. 开发视图
- 关于 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技术，下列说法错误的是哪一项？（ D ）
A. RAG 通过检索外部知识增强大语言模型生成能力
B. RAG 能够在不重新训练模型的情况下引入最新知识
C. RAG 检索到的内容通常作为 Prompt 上下文输入给大语言模型
D. RAG 与模型微调（Fine-tuning）本质相同
- 设计模式一般用来解决什么样的问题？（ A ）
A. 同一问题的不同表相
B. 不同问题的同一表相
C. 不同问题的不同表相
D. 以上都不是
- 某大型在线购物平台在体系结构设计过程中，架构师从不同角度对系统进行了描述。根据 Kruchten 提出的 4+1 视图模型，其中对“系统在多服务器环境下的并发处理能力和运行时进程之间的通信机制”的描述属于（ C ）。
A. 逻辑视图 B. 开发视图 C. 进程视图 D. 物理视图
- 软件体系结构风格是指什么？（ B ）
A. 软件编码规范
B. 描述特定应用领域系统组织方式的惯用模式
C. UML 建模工具
D. 数据库设计方法
- 在三层 C/S 体系结构中，（ A ）是最重要的构件。
A. 中间件 B. 末尾件 C. 功能层 D. 数据层
- 以下关于 MCP 协议描述正确的是哪一项？（ C ）
A. MCP 只能在本地环境中使用，无法支持远程服务调用
B. MCP 与 Function Calling 完全等价，只是命名方式不同
C. MCP 采用 Client-Server 架构，在 Agent 与外部工具之间添加中间层，统一封装工具调用逻辑

- D. MCP 全称是模型上下文协议，由 Anthropic 公司继 A2A 协议后提出的新协议
9. 软件危机的原因不包括哪一项？（ D ）
- A. 用户需求不明确
 - B. 缺乏正确的理论指导
 - C. 软件规模越来越大
10. 下列属于数据流风格的是哪一项？（ C ）
- A. 分层结构
 - B. MVC
 - C. 管道-过滤器
 - D. C/S
11. 通常,一个 Web 服务可以分为 4 个逻辑层，分别为数据层（Data Layer）、数据访问层（Data Access Layer）、业务层（Business Layer）和监听者（Listener）。离客户端最近的是监听者，离客户端最远的是（ A ）。
- A. 数据层（Data Layer）
 - B. 数据访问层（Data Access Layer）
 - C. 业务层（Business Layer）
 - D. 监听者（Listener）
12. 下列哪项属于软件体系结构文档化过程的主要输出结果？（ A ）
- A. 体系结构需求规格说明
 - B. 体系结构概要设计说明
 - C. 体系结构详细设计说明
 - D. 体系结构总体框架说明
13. 某游戏公司欲开发一个大型多人即时战略游戏，游戏设计的目标之一是能够支持玩家自行创建战役地图，定义游戏对象的行为和地图之间的关系。针对该目标，公司应该采用（ D ）架构风格最为合适。
- A. 管道-过滤器
 - B. 隐式调用
 - C. 主程序-子程序
 - D. 解释器
14. 某软件系统运行过程中，各功能模块无需直接调用彼此，而是通过发布和订阅事件完成通信。当某个模块状态发生变化时，系统自动通知所有关注该事件的模块进行处理。该体系结构风格属于（ C ）。
- A 主程序-子程序风格 B 分层体系结构风格
 - C 事件系统风格 D 管道过滤器风格
15. 以下关于 SAAM 和 ATAM 的说法正确的是哪一项？（ A ）
- A. SAAM 和 ATAM 均采用场景驱动的评估方法
 - B. SAAM 主要分析质量属性之间的权衡关系
 - C. ATAM 只能评估性能属性
 - D. SAAM 和 ATAM 只关注功能需求
16. 下列说法错误的一项是：（ D ）。
- A. 逻辑视图主要支持系统的功能需求，即系统提供给最终用户的服务
 - B. 开发视图也称模块视图，主要侧重于软件模块的组织和管理
 - C. 进程视图侧重于系统的运行特性,主要关注一些功能性需求，例如系统的性能和可用性
 - D. 物理视图主要考虑如何把软件映射到硬件上，它不需要考虑到系统性能、规模、可靠性等
17. 某系统采用不同的体系结构设计方案进行开发。经过分析发现，方案 A 比方案 B 具有更好的可扩展性和可维护性。由此说明软件体系结构（ C ）。
- A. 只影响系统功能
 - B. 只影响开发成本
 - C. 会制约系统质量属性
 - D. 与系统质量无关

18. 不属于软件体系结构核心模型最基本元素的是哪一项？（ D ）
- A. 构件
 - B. 连接件
 - C. 配置
 - D. 角色
19. 以下关于软件体系结构描述方法说法错误的是（ A ）。
- A. 图形表达工具在软件设计中占据主导地位
 - B. 由于软件设计语言和模块内连接语言具有严格的语义基础，因此它们能支持较小的软件单元进行描述
 - C. 基于构件的系统描述语言将软件系统描述成一种是由许多以特定形式相互作用的特殊软件实体构造组成的组织或系统
 - D. 软件体系结构描述语言是参照传统程序设计语言的设计语言的设计和开发经验，重新设计、开发和使用针对软件体系结构描述语言
20. 下列哪项属于软件体系结构文档化过程的主要输出结果（ A ）。
- A. 体系结构需求规格说明
 - B. 体系结构概要设计说明
 - C. 体系结构详细设计说明
 - D. 体系结构总体框架说明
-

二、填空题

1. MVC 是 Model、View 和 Controller 三个单词的缩写。
 2. 在典型 RAG 系统中，首先需要对原始文档进行分块处理，并通过 嵌入 模型将其转换为向量存储到向量数据库中；用户提问时，系统检索相关内容并将其作为 上下文 输入大语言模型生成答案。
 3. ABSD 的全称是：Architecture-Based Software Design。
 4. 三层 C/S 结构风格由 表示层、功能层 和 数据层 构成。
 5. 体系结构评估中，一般采用 刺激、环境 和 响应 三方面来对场景进行描述。
 6. 软件体系结构设计的主要目的是满足对软件的 质量属性需求。
 7. 软件重用是为了解决 软件危机。
 8. 在多智能体系统中，负责接收用户请求并将任务分发给不同智能体的组件称为 路由。
 9. 软件体系结构应建立于传统软件开发过程的需求分析和软件设计阶段之间。
 10. C2 体系结构风格可以概括为通过 连接件 绑定在一起的、按照一组规则运作的 并行构件网络。
-

三、简答题

第1题

软件体系结构的定义众多，你如何理解软件体系结构？它在软件系统中有何作用？

答案

理解：软件体系结构是软件系统的高层组织结构和设计方案，核心由**构件**、**连接件**、**约束**三部分组成。构件是承担功能的单元，分为处理构件与数据构件；连接件用于实现构件之间的交互与连接；约束规定了构件与连接件的组合规则与限制。它相当于建筑的“结构图纸”。

作用：

1. **沟通媒介**：为不同利益相关者（客户、开发人员、项目经理）提供统一的视图。
 2. **早期决策**：对系统的质量属性（性能、安全、可维护性等）做出关键约束。
 3. **可重用性**：体系结构级的模式和风格可在不同项目中复用，提高开发效率。
 4. **项目管理基础**：便于任务分解、预算估算和进度规划。
 5. **演化支撑**：良好的结构使系统易于修改和扩展，延长软件生命周期。
-

第2题

试分析软件体系结构测试和传统软件测试区别。

答案

1. **测试对象不同**：传统软件测试针对程序代码、功能逻辑；体系结构测试针对架构设计方案，不关注具体实现代码，检查设计的合理性与一致性。
 2. **测试阶段不同**：传统测试在代码开发完成后开展；体系结构测试是在软件设计阶段之前。
 3. **测试重点不同**：传统测试关注功能是否正确、是否存在代码bug；体系结构测试关注性能、可靠性、可扩展性、可维护性等属性。
 4. **测试目的不同**：传统测试验证代码实现的正确性、功能是否满足要求；体系结构测试验证高层结构设计是否满足质量属性需求。
 5. **测试依据不同**：传统测试依据需求规格说明、代码逻辑；体系结构测试依据架构描述文档、风格约束、接口规约。
-

第3题

什么是软件体系结构风格？

答案

软件体系结构风格是描述某一**特定应用领域**中系统组织方式的**惯用模式**，反映了领域中多个系统**共有的结构和利益特征**。

它定义了一套**设计词汇表**（如构件类型和连接件类型），规定了构件与连接件的**约束**。

第4题

试分析三层 B/S 体系结构的优缺点。

答案

三层B/S体系结构由浏览器（表示层）、Web服务器（业务逻辑层）、数据库服务器（数据层）三层组成。

优点：

1. 客户端零维护（只需浏览器）。
2. 系统升级维护仅需修改服务器端，运维成本低。
3. 跨平台性和扩展性较好。

缺点：

1. 交互性和实时性不如 CS 系统，安全性和并发能力相对依赖于服务器。
-

第5题

试分析管道-过滤器风格的结构特点

答案

由过滤器（构件）和管道（连接件）组成，过滤器负责数据处理，管道负责数据传输。

优点：

1. 过滤器的职责单一，相互独立，具有低耦合性。
2. 过滤器可以串联并联，复用性和扩展性较好。

缺点：

1. 数据通常是单向流动的，不适合较强的交互业务。
 2. 频繁的数据转换可能给管道传输带来额外的开销。
 3. 过滤器是无状态的，不适合处理上下文。
-

第6题

请简述 MVC，并介绍各模块的作用和用途。

答案

MVC是一种将数据展示、业务逻辑与用户交互分离的设计模式。

1. **模型 (Model)**：负责封装系统的核心数据与业务规则，是系统的功能核心；不依赖视图与控制器，独立存储状态、处理业务逻辑。
2. **视图 (View)**：负责数据的可视化展示，向用户呈现界面；不处理业务逻辑，仅基于模型的数据渲染界面。
3. **控制器 (Controller)**：接收用户输入，调用 Model 进行处理，并选择合适 View 返回结果，协调模型与视图的交互。

MVC实现了展示与逻辑的解耦，提升了代码的可维护性、可扩展性与并行开发效率。

第7题

请描述模型上下文协议（MCP）的实现原理，及其与 A2A 协议的区别。

答案

1. MCP协议通过三层C/S架构实现。
 2. 客户端由 AI Agent 或上层应用承担，对接模型并统一发起资源调用请求。
 3. 服务端封装数据库、API、文件系统等外部资源，对外输出标准化能力。
 4. 通过统一协议规范，实现模型对外部工具的自动发现、调用与返回结果，无需逐个工具单独适配。
 5. **区别**：MCP与A2A都采用三层C/S架构实现，但MCP 是智能体与外部工具的接入协议，A2A 是多智能体间的协作通信协议。
-

第8题

请写出管道-过滤器风格体系结构的可靠性建模公式。

答案

$$M(i, j) = \begin{cases} R_i \cdot P_{ij}, & S_i \notin S_p \\ \prod_{C_n \in S_i} R_n \cdot P_{nj}, & S_i \in S_p, \quad 1 \leq i, j \leq |S|, \quad 1 \leq n \leq k \\ 0, & S_i \text{ 无法到达 } S_j \end{cases}$$

其中：

- $M(i, j)$ ：状态转移矩阵的元素。 i 是起始状态的编号， j 是目标状态的编号。
- S_i / S_j ：系统的第 i / 第 j 个状态； $|S|$ 表示系统所有状态的总数量。
- R_i ：状态 S_i 自身的可靠度，即系统处于 S_i 状态时、该状态下正常工作的概率。
- P_{ij} ：状态转移概率，即系统从状态 S_i 正常流转到状态 S_j 的概率。
- C_n ：系统中的第 n 个构件。
- S_p ：**并行状态集合**，即所有中间并行构件共同构成的一个合并状态。
- 起始状态不在并行段 ($S_i \notin S_p$)：属于普通串行管道转移，可靠度 = 当前状态可靠度 × 转移概率，即 $R_i P_{ij}$ 。
- 起始状态在并行段 ($S_i \in S_p$)：并行段所有构件都要成功转移，因此对所有并行构件的 $R_n \cdot P_{nj}$ 做连乘。
- 两个状态无转移路径：转移概率记为0。

第9题

请写出容错风格体系结构的可靠性建模公式。

答案

$$M(i, j) = \begin{cases} R_i \cdot P_{ij}, & S_i \notin S_b \\ R_{a_1} + \sum_{q=a_2}^{a_r} \left(\left(\prod_{m=1}^{q-1} (1 - R_m) \right) \cdot R_q \right), & S_i \in S_b \text{ 且 } S_i \text{ 包含构件 } C_{a_1} \cdots C_{a_r} \\ 0, & S_i \text{ 无法到达 } S_j, \quad 1 \leq i, j \leq |S|, \quad 1 \leq a_r \leq k \end{cases}$$

其中：

- $M(i, j)$ ：状态转移矩阵的元素。 i 是起始状态的编号， j 是目标状态的编号。
- S_i / S_j ：系统的第 i / 第 j 个状态； $|S|$ 表示系统所有状态的总数量。
- R_i ：状态 S_i 自身的可靠度，即系统处于 S_i 状态时、该状态下正常工作的概率。
- P_{ij} ：状态转移概率，即系统从状态 S_i 正常流转到状态 S_j 的概率。
- S_b ：**关键状态集合**，也就是需要部署冗余、实现容错的状态集合。
- $C_{a_1}, C_{a_2}, \dots, C_{a_r}$ ：容错段的 r 个冗余构件。

- a_r 表示第 r 个冗余构件的编号, 满足 $a_r \leq k$ (不超过系统总构件数), a_1 是第一个主用构件, $a_2 \sim a_r$ 是后续的备用冗余构件。
- q : 求和的循环下标, 从第2个冗余构件 a_2 遍历到最后一个 a_r , 代表“第 q 个构件首次成功”的场景。
- m : 连乘的循环下标, 遍历前 $q - 1$ 个构件, 代表“前 $q - 1$ 个构件全部失败”的场景。
- $1 - R_m$: 第 m 个构件的**失效概率**。
- 容错的本质是“至少一个构件成功就算成功”, 因此把所有“首次成功”的场景概率相加:
 - R_{a_1} : 第一个主构件直接成功的概率;
 - $\left(\prod_{m=1}^{q-1} (1 - R_m)\right) \cdot R_q$: **前 $q - 1$ 个构件全部失效, 第 q 个构件成功的概率**;
 - 对所有 q 求和, 就是整个容错段“至少一个成功”的总可靠度。

第10题

请描述检索增强生成 (RAG) 的原理与实现过程。

答案

原理

它从外部知识库中检索与用户问题相关的文档片段, 将其作为上下文补充进大模型的提示词中, 引导模型生成更准确、更具时效性的答案。

实现过程

1. **建库**: 将原始文档分块, 通过 Embedding 模型转换成向量, 存入向量数据库。
2. **检索**: 用户提问后, 将问题也转为向量, 在库中检索相似度最高的 top-k 个文档块。
3. **提示增强**: 将检索到的文档块与问题拼接成 Prompt, 输入大语言模型。
4. **生成**: 模型基于提供的上下文生成最终答案。

四、综合题

第1题

某高校拟开发一个“在线考试系统”, 系统主要功能包括:

- (1) 学生登录系统后可以参加考试、提交试卷和查询成绩;
- (2) 教师可以创建试卷、发布考试并批改试卷;
- (3) 管理员负责用户管理和考试安排;
- (4) 系统能够保存考试数据并支持成绩统计。

请设计该在线考试系统的软件体系结构, 包括系统的主要模块、模块之间的关系以及采用的体系结构风格, 并说明选择该体系结构风格的理由。

答案

一、采用的体系结构风格

采用**三层B/S体系结构风格**, 划分为表示层、业务逻辑层、数据层; 同时结合MVC模式拆分表示层与业务逻辑的交互, 属于调用-返回风格的典型应用。

二、系统主要模块与模块关系

1. 表示层 (浏览器端)

- 学生端界面：登录入口、考试答题页面、试卷提交、成绩查询页面
- 教师端界面：试卷管理、考试发布、试卷批改、成绩统计页面
- 管理员界面：用户管理、考试安排、系统配置页面

2. 业务逻辑层（Web服务器端）

- 用户管理模块：身份认证、权限校验、用户信息维护
- 考试管理模块：试卷创建、考试发布、时间控制、试卷提交校验
- 成绩管理模块：自动判分、人工批改、成绩计算、统计分析
- 系统管理模块：系统配置、操作日志、数据备份

3. 数据层（数据库端）

- 用户数据库：存储学生、教师、管理员的账号信息与权限数据
- 题库试卷数据库：存储题目、试卷配置、考试安排信息
- 成绩数据库：存储答卷、成绩、统计结果数据

模块间关系：表示层调用业务逻辑层，业务逻辑层调用数据层，自上而下单向依赖，下层不感知上层的存在。

三、选择该体系结构风格的理由

1. **部署推广便捷：**B/S架构无需安装客户端，师生通过浏览器即可访问；系统升级仅需修改服务器端，大幅降低运维成本。
2. **职责清晰易扩展：**三层结构实现了界面、业务、数据的解耦，便于团队并行开发和后期维护。例如修改考试规则仅需调整业务逻辑层，改动界面仅需调整表示层，互不影响，便于后续新增功能。
3. **数据安全性高：**业务逻辑层隔离了表示层与数据库，用户无法直接操作数据，保障考试数据的安全与完整性。
4. **技术成熟稳定：**三层B/S是Web系统的经典成熟方案，技术生态完善，开发成本低、可靠性高，适配在线考试对稳定性、并发能力的要求。

第2题

设计一个简单图书管理系统的软件体系结构，包括主要模块、模块关系、采用的体系结构风格，并说明理由。

答案

一、采用的体系结构风格

采用**三层C/S（客户端/服务器）层次体系结构**，属于调用-返回风格，分为表示层、业务逻辑层、数据层。

二、系统主要模块与模块关系

1. 表示层（客户端）

- 读者操作模块：图书检索、借阅记录查询、个人信息查看
- 管理员操作模块：图书入库、借阅登记、归还登记、读者管理、借阅统计

2. 业务逻辑层（应用服务器端）

- 借阅管理模块：借阅权限校验、还书日期计算、逾期规则处理、借阅与归还登记
- 图书管理模块：图书信息增删改查、分类管理、库存管理

- 读者管理模块：读者账号维护、借阅额度校验、信息更新
- 统计报表模块：借阅量统计、库存统计、逾期统计

3. 数据层（数据库服务器）

- 图书数据库：存储图书编号、书名、分类、库存、馆藏位置等信息
- 读者数据库：存储读者编号、姓名、权限、可借阅额度等信息
- 借阅记录数据库：存储所有借阅、归还、逾期记录

模块间关系：采用自上而下的单向调用，表示层依赖业务逻辑层，业务逻辑层依赖数据层，下层不依赖上层。

三、选择该体系结构风格的理由

1. **适配图书馆场景：**本地运算，响应速度快，大量图书借阅、批量导入卡顿少；可深度对接本地硬件：读卡器、条码枪、图书馆自助借还机；离线可用，断网时能临时办理借阅，联网后同步数据。
2. **职责清晰易扩展：**三层结构实现了界面、业务、数据的解耦，便于团队并行开发和后期维护。比如以后加“预约借书”功能，也只需要加对应的模块，不会打乱原有结构，便于后续新增功能。
3. **数据安全性高：**业务逻辑层隔离了表示层与数据库，用户无法直接操作数据，可有效避免图书数据、借阅记录被非法篡改或误操作。
4. **技术成熟稳定：**三层C/S是桌面业务系统的经典成熟方案，技术生态完善，开发成本低、可靠性高，适配图书管理对稳定性、本地硬件交互、离线操作的要求。

第3题

某培训中心要研制一个培训管理系统软件，它的业务是：将学员发来的信件收集分类后，按几种不同的情况处理。

- （1）如果是报名的，则将报名数据送给负责报名事务的职员，他们将查阅课程文件，检查该课程是否额满，然后在学生文件、课程文件上登记，并开出报告单交财务部门，财务人员开出发票给学生。
 - （2）如果是想注销原来已选修课程，则由注销人员在课程文件、学生文件和帐目文件上做相应的修改，并给学生注销单。
 - （3）如果是付款的，则由财务人员在帐目文件上登记，也给学生一张收费收据。
- 试根据要求画出该系统的数据流图，并转为软件结构图。

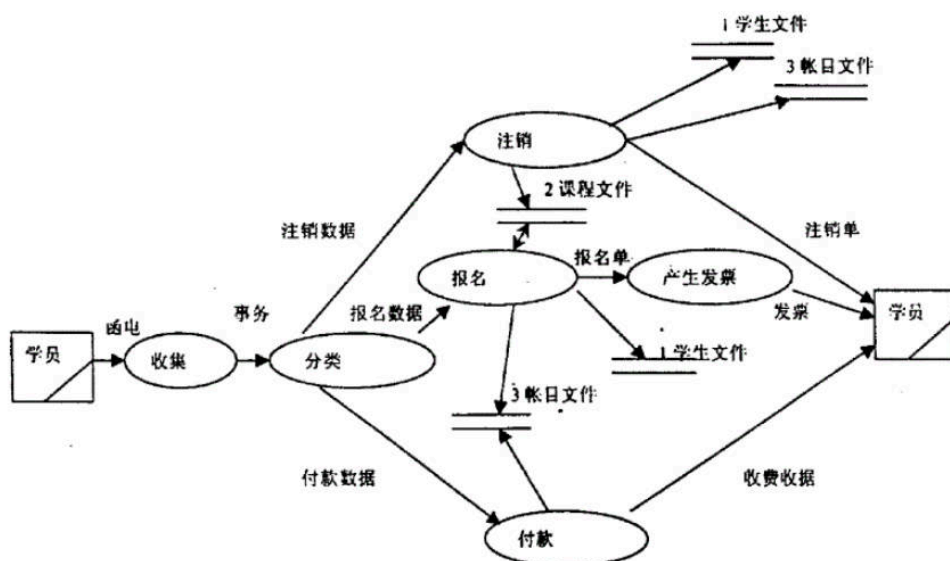
答案

[软件工程应用题 - 百度文库](#)

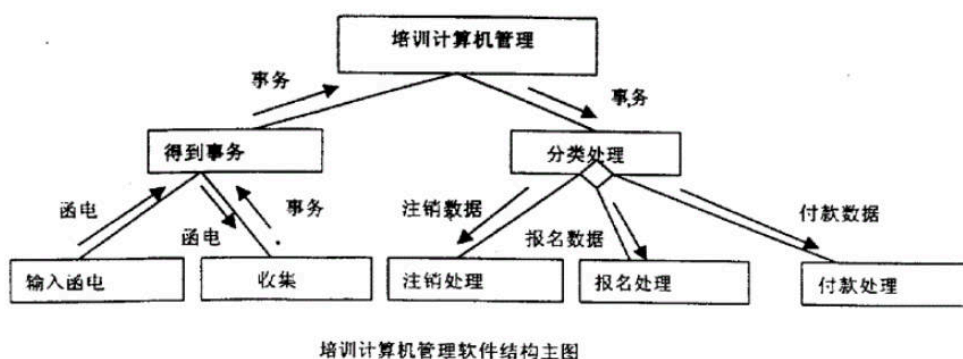
【数据流图到底怎么画？】 https://www.bilibili.com/video/BV1Zp421U7wh/?share_source=copy_web&vd_source=520d1b6bc322fb8a10e7a4602bad0f50

【软件结构图（仅提供一种解题思路）】 https://www.bilibili.com/video/BV1XH4y1H7Ja/?share_source=copy_web&vd_source=520d1b6bc322fb8a10e7a4602bad0f50

(1)数据流图



(2)软件体系结构



第4题

某电器集团公司下属的工厂包括技术科、生产科等基层单位。现在想建立一个计算机辅助企业管理系统,

其中生产科的任务是:

- (1) 根据销售公司转来的内部合同 (产品型号、规格、数量、交货日期) 制定车间月生产计划。
- (2) 根据车间实际生产日报表、周报调整日生产计划。
- (3) 以月生产计划为依据, 制定产品设计 (结构、工艺) 及产品组装月计划。
- (4) 将产品的组装计划传达给各科, 将组装月计划分解为周计划, 下达给车间。

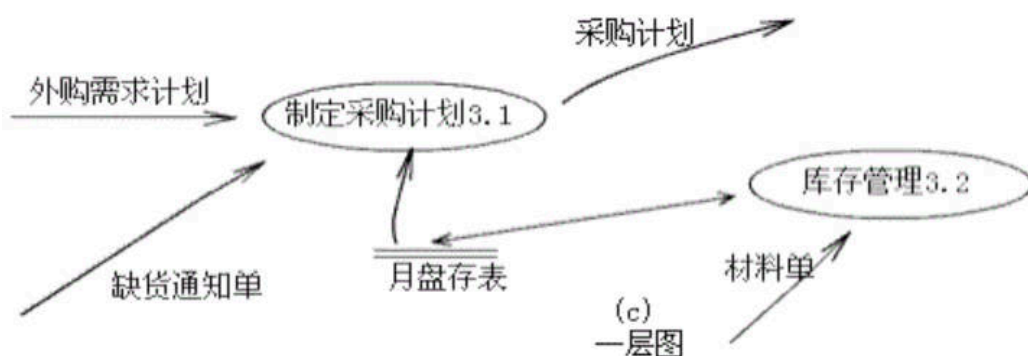
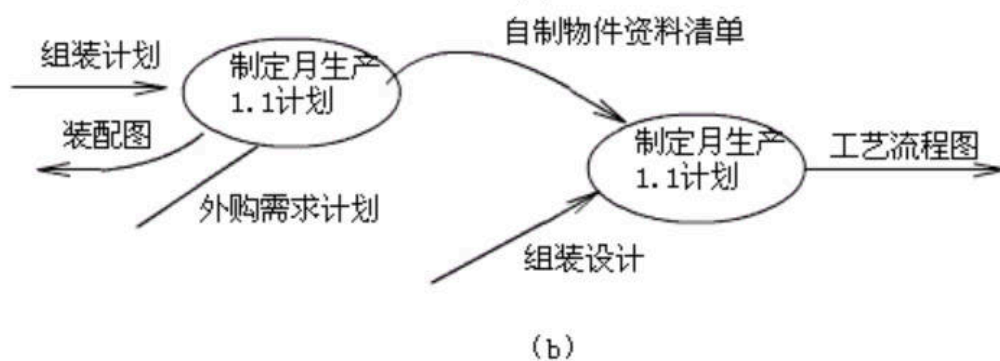
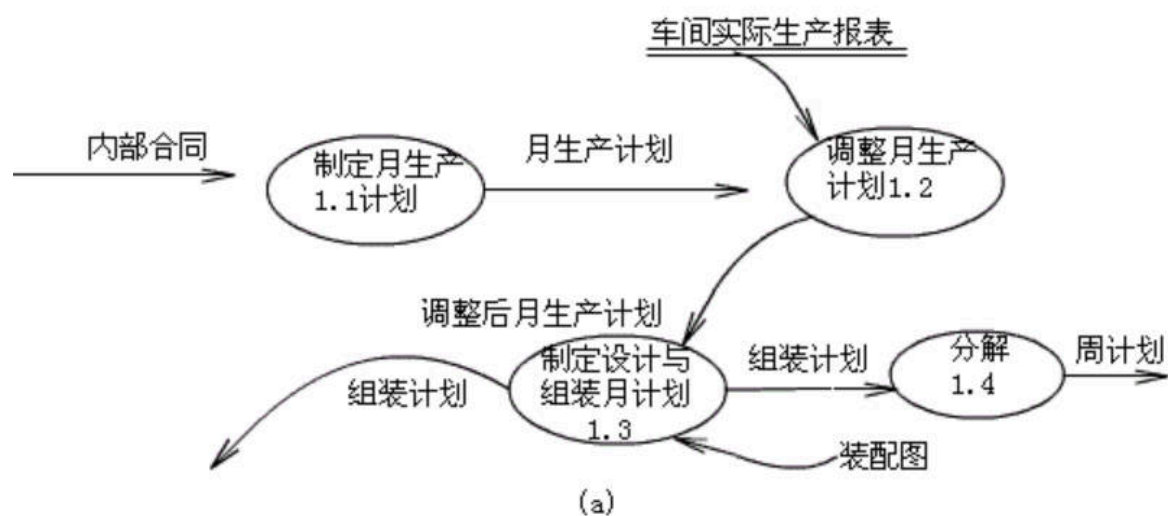
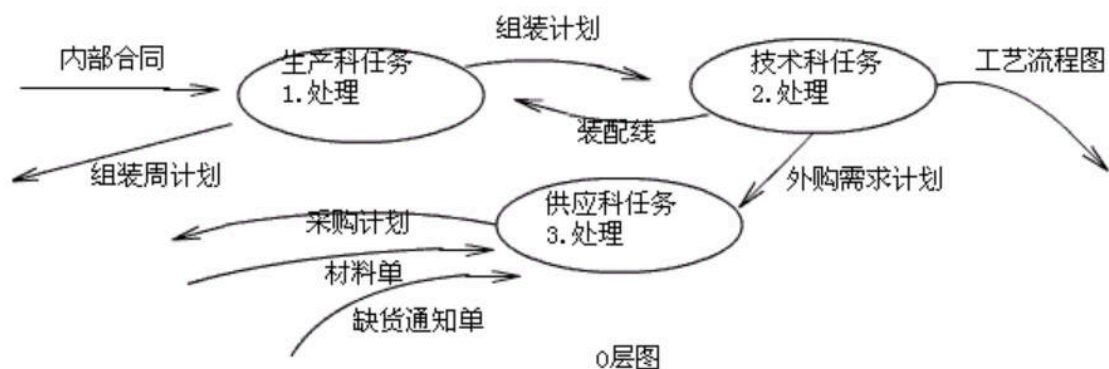
技术科的任务是:

- (1) 根据生产科转来的组装计划进行产品结构, 产生产品装配图给生产科, 产生外购需求计划给供应科, 并产生产品自制物料清单。
- (2) 根据组装计划进行产品工艺设计, 根据产品自制物料清单产生工艺流程图给零件车间。

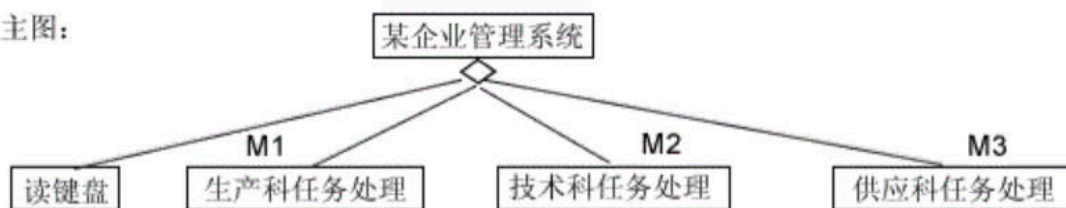
试根据要求画出该系统的数据库, 并转为软件结构图。

答案

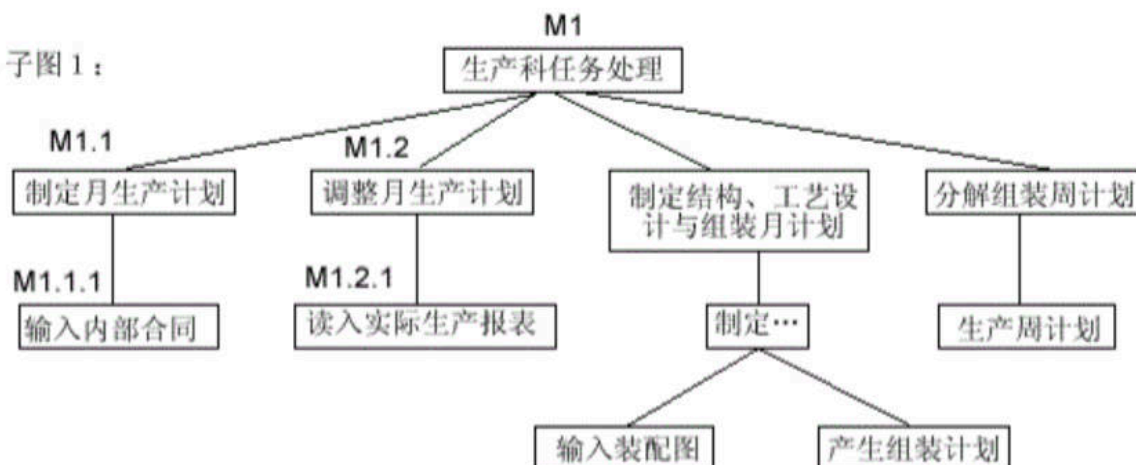
(第1章自测题及参考答案.doc)



主图：



子图 1：



子图 2：

